Практическое занятие №2. Разработка и исследование компьютерной модели для решения уравнения параболического типа. Явная схема.

2.1. Цель практической работы

Разработка компьютерной модели для решения уравнения параболического типа с использованием явной схемы. Верификация разработанной модели. Проверка устойчивости схемы в зависимости от соотношения шагов дискретной схемы. Исследование процесса сходимости в зависимости от временного шага сетки при граничных условиях первого и третьего рода.

2.2. Теоретические основы

2.2.1 Постановка задачи.

Постановка задачи включает исходное уравнение и условия однозначности.

Исходное уравнение рассматривается в одномерной постановке.

Исходное уравнение имеет следующий вид:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = a\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$$

где U – искомая функция,

x– пространственная координата;

t- время протекания процесса,

a – коэффициент температуропроводности материала стержня.

Условия однозначности.

Геометрические условия:

$(0 \le x \le 1;\ 0 < t < \tau)$;

Граничные условия:

$U(0,t) = \mu_1(t)$

$U(1,t) = \mu_2(t)$

$\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$ – заданы.

Начальные условия

$U(x,0) = U_0(x)$

2.2.2 Преобразование исходной модели в дискретную.

Для преобразования исходной модели в дискретную используем метод

конечных разностей (МКР).

2.2.2.1 Алгоритм реализации – явная схема

Для построения разностной схемы вводим сетку в области изменения независимых переменных. Исходная область представлена на рис. 3.1.

Точки (x_i , t_j) образуют узлы пространственно – временной сетки.

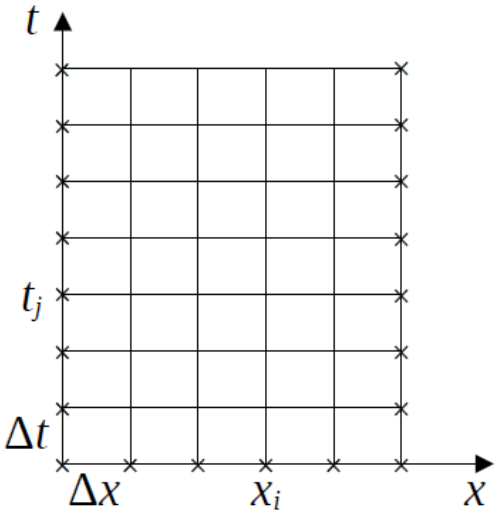

Рисунок 2.1 – Исходная область

Граничные узлы на сетке, изображенной на рис. 3.1, обозначены крестиками.

Слоем называется множество узлов сетки, имеющих одну и ту же временную координату.

Для аппроксимации исходного уравнения выберем шаблон, состоящий из 4-х узлов расположенных, как показано на рис. 3.2.

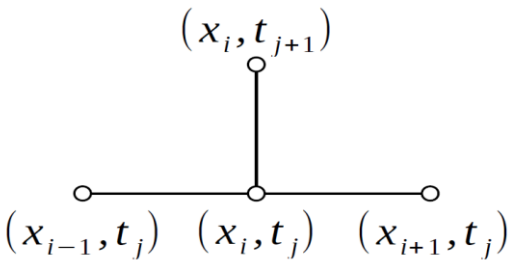

Рисунок 2.2 – Шаблон для аппроксимации исходного уравнения

Производную по времени заменим разностным отношением:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{\Delta t} \qquad (2.1)$$

а вторую производную по пространственной координате заменим второй разностной производной:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{\Delta x^2} \tag{2.2}$$

Уравнение в конечно-разностном виде будет иметь следующий вид:

$$\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{\Delta t} = \frac{\lambda}{c \cdot \rho} \cdot \frac{U_{i+1,j} - 2 \cdot U_{i,j} + U_{i-1,j}}{\Delta x^2} \tag{2.3}$$

где λ – коэффициент теплопроводности материала,

ρ – плотность материала,

c – теплоемкость материала.

Данная схема совместно с граничными и начальными условиями образуют систему линейных алгебраических уравнений с числом неизвестных равным числу уравнений.

Так как решение на нулевом слое, известно из начального условия, то используя уравнение (3.3) можно получить решение на слое j+1, зная решение на слое j.

$$U_{i,j+1} = U_{i,j} + \Delta t \cdot \frac{\lambda}{c \cdot \rho} \cdot \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{\Delta x^2} \tag{2.4}$$

Полученная схема решения (2.4) исходной задачи получила название **явная схема.**

2.2.3 Верификация разработанной компьютерной программы

2.2.3.1 Тестовая задача

В качестве тестовой задачи для сравнения результатов использовано аналитическое решение в одномерной постановке, приведенное в практическом занятии №1.

Сформируем исходную область следующим образом

Построение сетки

$x_min := 0$ $\quad$ $x_max := 0.075$

$t_min := 0$ $\quad$ $t_max := 2$

$n := 5$ число интервалов по оси OX, число точек равно n+1

$m := 300$ число интервалов по оси OT, число точек равно m+1

$dt_x := \frac{x_max - x_min}{n}$ шаг сетки по оси OX

$i := 1..n + 1$

$x_i := x_min + dt_x \cdot (i - 1)$

$dt_t := \frac{t_max - t_min}{m}$ шаг сетки по оси OT

$j := 1..m + 1$

$t_j := t_min + dt_t \cdot (j - 1)$

Зададим начальные условия

Задание начальных условий

$u_{i,1} := 40$

и граничные условия в виде ГУ первого рода:

Задание граничных условий

$u_{1,j} := 40$ $\quad$ $u_{n+1,j} := 150$

Зададим также физические параметры материала исследуемой области:

физические параметры материала

$lambda := 0.01$ коэффициент теплопроводности материала

$cro := 1$ теплоемкость умнож на плотность материала

Рисунок 2.3 – Формирование исходной задачи

Реализация компьютерной модели в соответствии с полученной схемой (2.4) будет иметь следующий вид:

Подпрограмма решения уравнения теплопроводности (явная схема)

$$Parabola(u) := \left| \begin{array}{l} \text{for } j \in 2..m+1 \\ \quad \text{for } i \in 2..n \\ \quad\quad u_{i,j} \leftarrow u_{i,j-1} + \frac{dt_t}{dt_x^2} \cdot \frac{lambda}{cro} \cdot \left(u_{i-1,j-1} - 2 \cdot u_{i,j-1} + u_{i+1,j-1}\right) \\ u \end{array} \right.$$

Рисунок 2.4 – Программа решения уравнения теплопроводности – явная схема ГУ первого рода.

Распределения искомой величины (температуры) в разные моменты времени приведены на рис. 2.5.

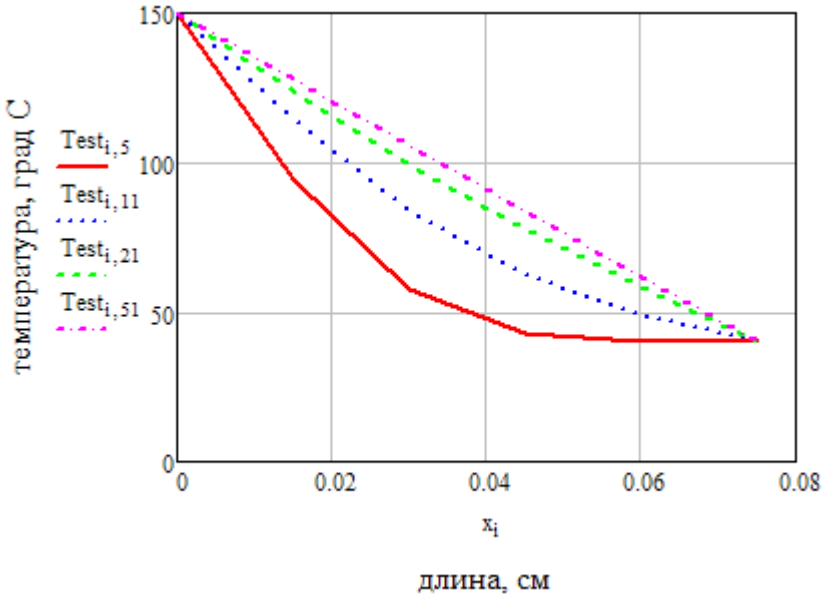

Рисунок 2.5 – Зависимость искомой величины по длине исходной области для разных моментов времени: 4; 10; 20; 50 сек.

Как следует из рисунка, уже на 20 секунде начальное распределение принимает линейный закон распределения искомой величины в соответствии с заданными граничными условиями.

2.2.4. Проверка устойчивости явной схемы в зависимости от соотношения шагов дискретной схемы

Критерием оценки устойчивости является соотношение пространственных и временных шагов. Можно показать, что сходимость явной схемы будет обеспечена только в том случае, если выполняется следующее условие:

$$\gamma = \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \le \frac{1}{2} \qquad (2.5)$$

В ранее рассмотренном случае показатель устойчивости составил:

Проверка на устойчивость численной схемы

$$\frac{dt_t \cdot lambda}{dt_x^2 \cdot cro} = 0.296$$

Изменим исходные данные для рассмотренной выше задачи, увеличив коэффициент теплопроводности в 10 раз.

Следует заметить, что в этом случае показатель устойчивости будет равен:

Проверка на устойчивость численной схемы

$$\frac{dt_t \cdot lambda}{dt_x^2 \cdot cro} = 2.963$$

т.е. в этом случае явная схема будет не устойчива. Результаты расчетов для неустойчивого случая приведены на рис. 3.6.

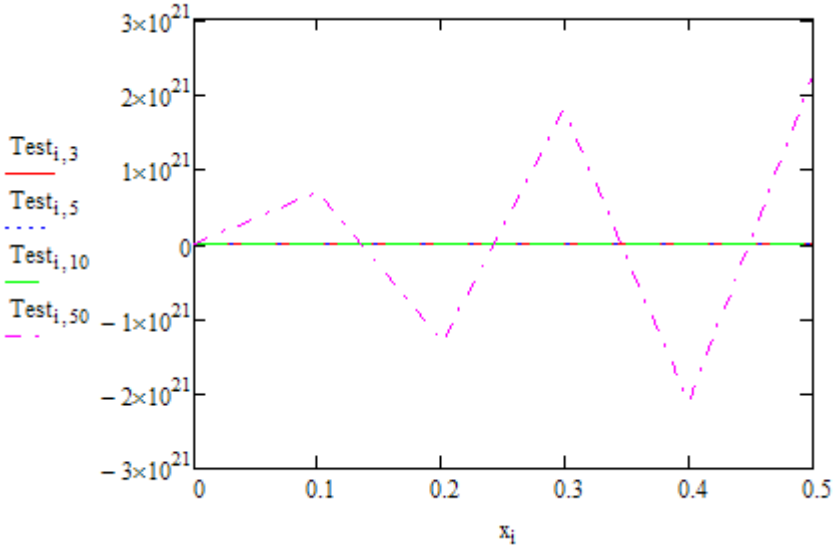

Рисунок 2.6 – Зависимость искомой величины в случае неустойчивой схемы расчета

2.2.5. Исследование процесса изменения искомой величины с помощью разработанной компьютерной модели, используя ГУ первого рода

Для исследования рассматриваемого процесса в зависимости от времени были проведены расчеты для разных временных шагов и сопоставление результатов расчета в одни и те же моменты времени. С этой целью вычислим, используя разработанную компьютерную модель, искомую величину (температуру) при числе узлов m=300, т.е. временной шаг составит dt_t=0,00667 сек. Номера узлов равные выбранным значениям составят 5,11,21, 51. Для этих номеров с заданным числом узлов значения моментов времени будут соответственно равны: 0,027; 0,067; 0,133; 0,333; сек., см. табл.2.1.

Таблица 2.1.

Число узлов m =300: ГУ 1-го рода T1=150, T2=40				
Номер узла ti	5	11	21	51
Значение момента времени, сек	0,027	0,067	0,133	0,333

Результаты расчетов искомой величины при заданных моментах времени приведены на рис. 2.7.

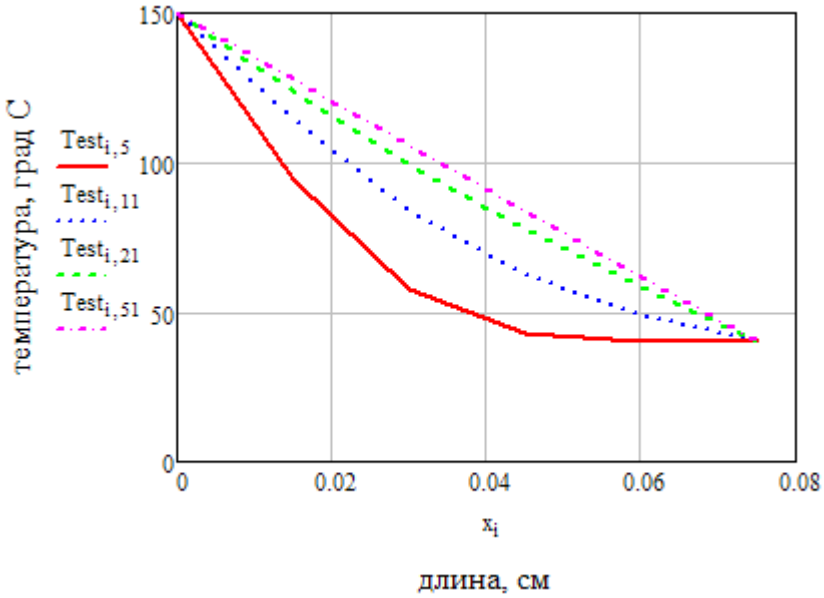

Рисунок 2.7 – Зависимость искомой величины по длине исходной области для числа временных узлов m=300 при заданных моментах времени: 0,027;0,067;0,133;0,333 сек (ГУ первого рода T1=150 и T2=40).

Изменим число узлов для модели m=600, т.е. временной шаг составит dt_t=0,0033. Для выбранных ранее временных координат 5; 11; 21; 51; номера узлов соответственно составят: 9;21; 41; 101, табл.2.2.

Таблица 2.2.

Число узлов m =600: ГУ 1-го рода T1=150, T2=40				
Номер узла ti	9	21	41	101
Значение момента времени, сек	0,027	0,067	0,133	0,333

Результаты расчетов искомой величины для заданных моментов времени (для временных координат 0,027; 0,067; 0,133; 0,333) приведены на рис. 2.8.

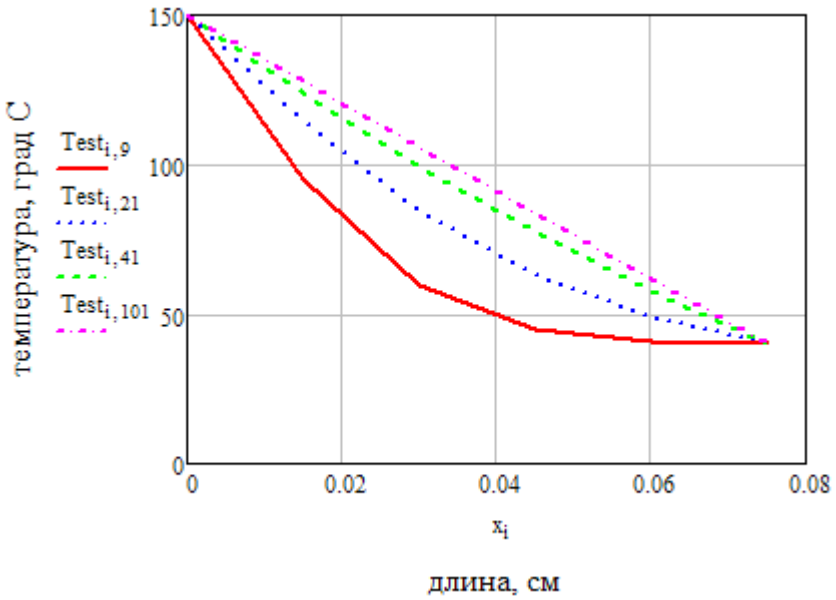

Рисунок 2.8 – Зависимость искомой величины по длине исходной области для числа временных узлов m=600 при заданных моментах времени: 0,027; 0,067; 0,133; 0,333 *сек (ГУ первого рода T1=150 и T2=40).*

Проведем сопоставление полученных результатов для разных временных шагов, но для сходственных временных координат. Результаты расчетов приведены на рис.2.9.

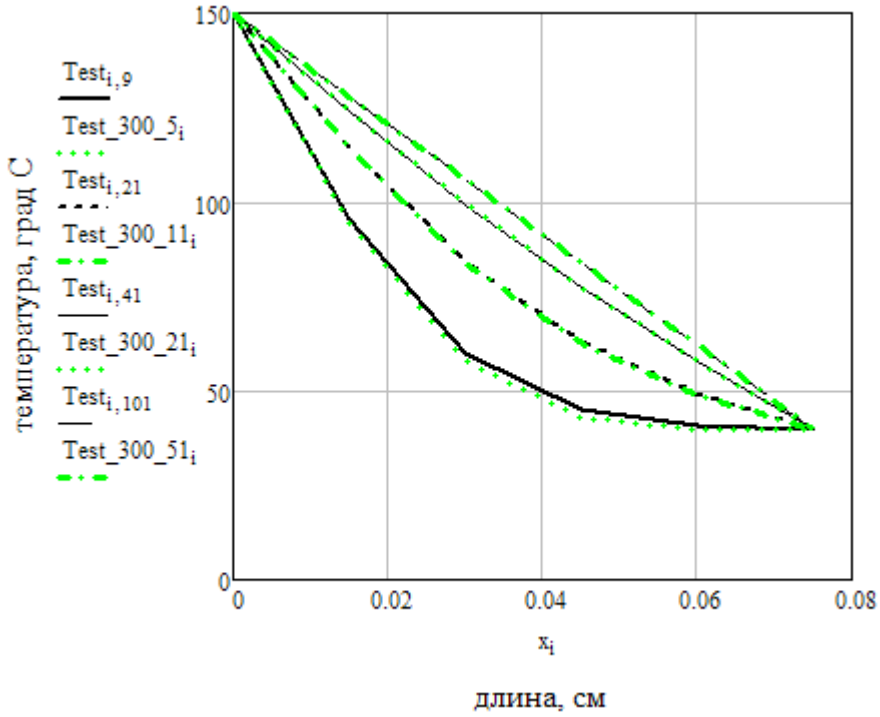

Рисунок 2.9 – Сопоставление значений искомой величины для числа временных узлов m=300 и m=600 (соответственно временные шаги равны dt_t=0,00667 и dt_t=0,00333)в сходственных временных координатах (0,027; 0,067;0,133;0,333 сек)- ГУ первого рода T1=150 и T2=40.

Следует отметить хорошее совпадение результатов для исследованных вариантов.

2.2.6. Исследование изменения выходной характеристики рассматриваемого процесса при ГУ третьего рода

В случае задания ГУ третьего рода на границе исследуемой области задаются условия охлаждения – коэффициент теплоотдачи alfa и температура окружающей среды T0. Рассмотрим левую сторону исходной области, где заданы следующие факторы: коэффициент теплоотдачи alfa1=1 [вт/м^{2}град] и температура окружающей среды U1=150 C^0. Для правой стороны соответствующие факторы будут - alfa2=1 [вт/м^{2}град] и U2=40 C^0. Начальное значение искомой величины (температуры) на временном слое j=1 известно и равно $u_{i,1}$=40 C^0. Для левой стороны на временном слое j=2 можно записать следующее балансовое соотношение:

$$\frac{u_{2,j}-u_{1,j}}{dt_x}\cdot lambda=\left(u_{1,j}-U1\right)\cdot alfa1 \qquad (2.6)$$

Преобразуя данное выражение относительно $u_{1,j}$ получим:

$$u_{1,j}=\frac{u_{2,j}+U1\cdot\dfrac{alfa1\cdot dt_x}{lambda}}{1+\dfrac{alfa1\cdot dt_x}{lambda}} \qquad (2.7)$$

Аналогично получим выражение для правой стороны:

$$u_{n+1,j}=\frac{u_{n,j}+U2\cdot\dfrac{alfa2\cdot dt_x}{lambda}}{1+\dfrac{alfa2\cdot dt_x}{lambda}} \qquad (2.8)$$

Введем полученные значения (2.7) и (2.8) в код программы (2.4), в результате получим следующий код, рис.2.10.

Подпрограмма решения уравнения теплопроводности (явная схема) ГУ 3 рода

$$
\mathrm{Parabola}(iter_k, u) := \left[\begin{array}{l}
\text{for } k \in 1..iter_k \\
\quad \text{for } j \in 2..m+1 \\
\quad\quad \text{for } i \in 2..n \\
\quad\quad\quad u_{i,j} \leftarrow u_{i,j-1} + \dfrac{dt_t}{dt_x^{\,2}} \cdot \dfrac{lambda}{cro} \cdot \left(u_{i-1,j-1} - 2 \cdot u_{i,j-1} + u_{i+1,j-1}\right) \\
\quad\quad\quad u_{1,j} \leftarrow \dfrac{u_{2,j} + U1 \cdot \dfrac{alfa1 \cdot dt_x}{lambda}}{1 + \dfrac{alfa1 \cdot dt_x}{lambda}} \\
\quad\quad\quad u_{n+1,j} \leftarrow \dfrac{u_{n,j} + U2 \cdot \dfrac{alfa2 \cdot dt_x}{lambda}}{1 + \dfrac{alfa2 \cdot dt_x}{lambda}} \\
u
\end{array}\right]
$$

Рисунок 2.10 – Программа решения уравнения теплопроводности – явная схема ГУ третьего рода.

Воспользовавшись разработанной программой, получим решение исходной задачи – для уравнения теплопроводности с ГУ третьего рода. Результаты расчетов приведены на рис.2.11.

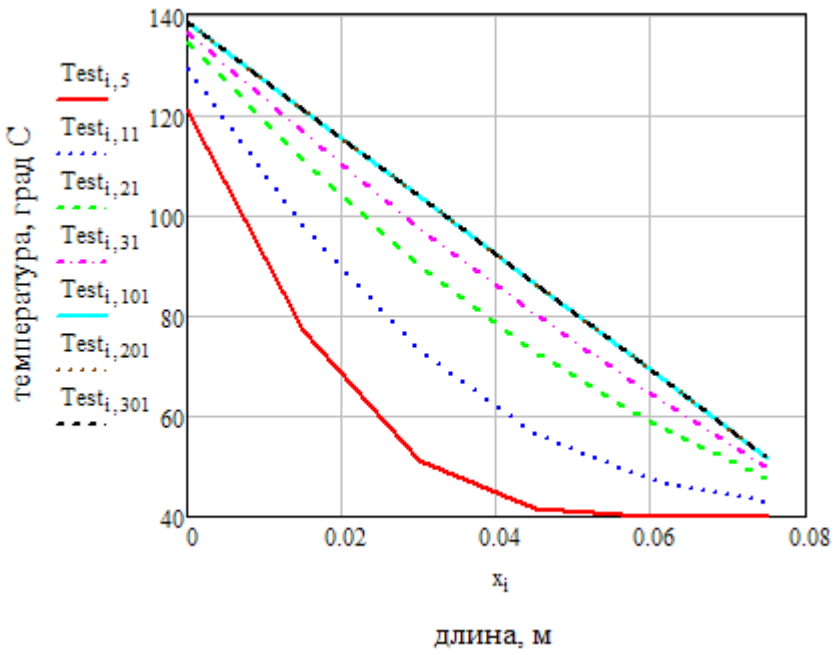

Рисунок 2.11 – Зависимость искомой величины по длине исходной области для числа временных узлов m=300 tmax=2, при моментах времени: 0,027; 0,067; 0,133; 0,2; 0,667; 1,33; 2 сек (ГУ третьего рода T1=150, alfa1=1 и T2=40, alfa2=1).
Стационарные значения (явная схема) - $u_{1,j}$ =138,42 и $u_{n+1,j}$ =51,57
Стационарные значения (аналитический расчет) - $u_{1,j}$ =138,42 и $u_{n+1,j}$ =51,579.

Решение данной задачи в случае ГУ третьего рода отличается от рассмотренной ранее задачи с ГУ первого рода. Стационарные значения температур на границах в этом случае составляют: $u_{1,j}$ =138,4 и $u_{n+1,j}$ =51,6. Полученные значения связаны с дополнительными термическими сопротивлениями, которые возникают в случае ГУ третьего рода. Следует заметить, что эти значения соответствуют аналитическим значениям для рассматриваемых исходных данных в случае стационарной задачи, которые составляют: $u_{1,j}$ =138,42 и $u_{n+1,j}$ =51,579. Стационарные значения при расчетах в нашем случае устанавливаются практически на 0,70 секунде рассматриваемого процесса.

Ниже приводятся расчеты, приведенные на рис.2.12 – 2.14, которые показывают, как изменяется распределение искомой величины в зависимости от граничных условий.

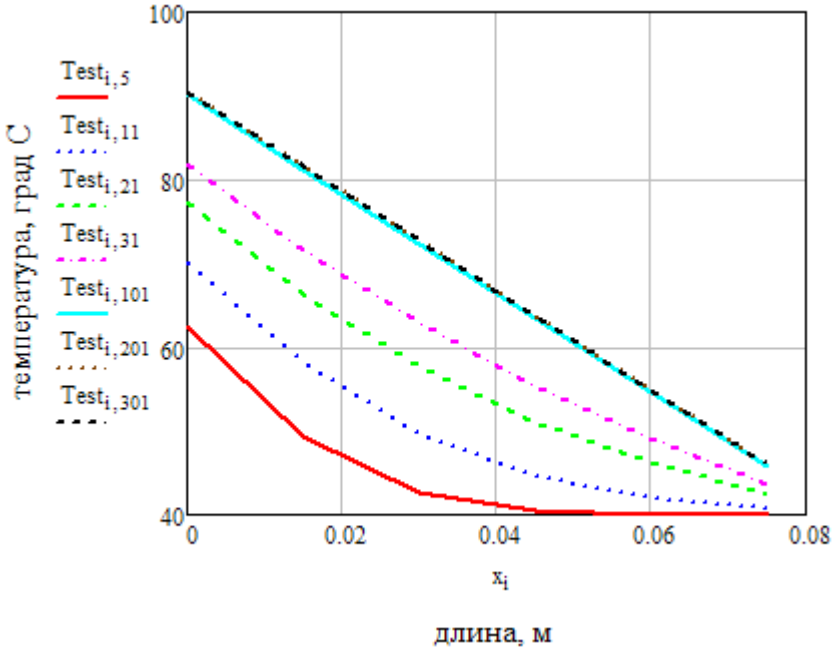

Рисунок 2.12 – Зависимость искомой величины по длине исходной области для числа временных узлов m=300 tmax=2, при моментах времени: 0,027; 0,067; 0,133; 0,2; 0,667; 1,33; 2 сек (ГУ третьего рода T1=150, alfa1=0,1 и T2=40, alfa2=1).
Стационарные значения (явная схема) - $u_{1,j}$ =90,54 и $u_{n+1,j}$ =45,94.
Стационарные значения (аналитический расчет) - $u_{1,j}$ =90,541 и $u_{n+1,j}$ =45,946.

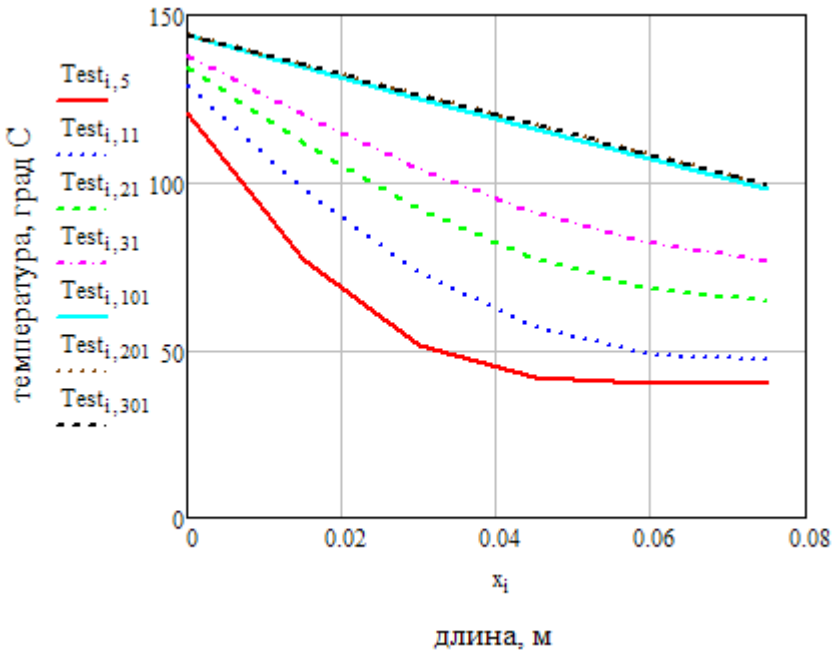

Рисунок 2.13 – Зависимость искомой величины по длине исходной области для числа временных узлов m=300 tmax=2, при моментах времени: 0,027; 0,067; 0,133; 0,2; 0,667; 1,33; 2 сек (ГУ третьего рода T1=40, alfa1=1 и T2=150, alfa2=0.1). Стационарные значения (явная схема) - $u_{1,j}$ =144,05 и $u_{n+1,j}$ =99,46. Стационарные значения (аналитический расчет) - $u_{1,j}$ =144,54 и $u_{n+1,j}$ =99,059

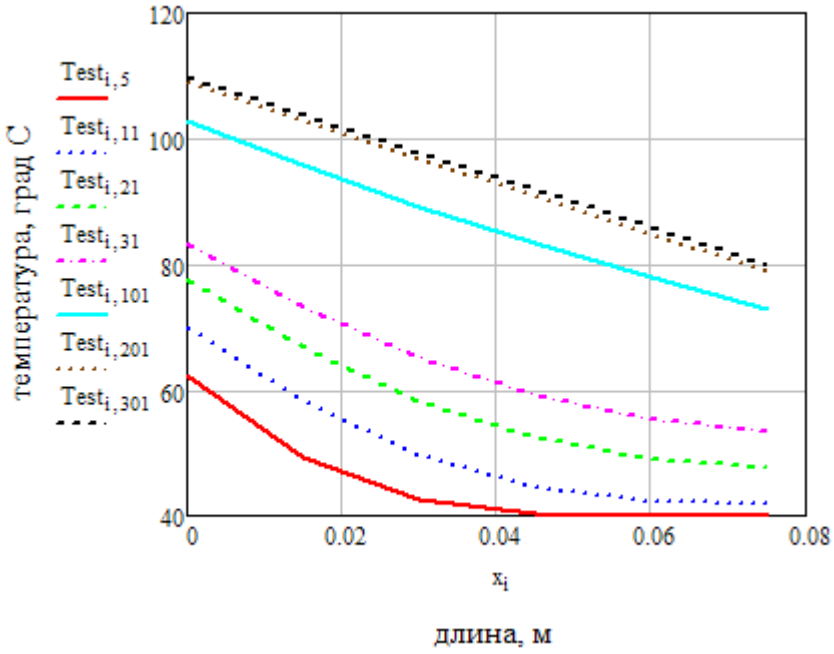

Рисунок 2.14 – Зависимость искомой величины по длине исходной области для числа временных узлов m=300 tmax=2, при моментах времени: 0,027; 0,067; 0,133; 0,2; 0,667; 1,33; 2 сек (ГУ третьего рода T1=150, alfa1=0.1 и T2=40, alfa2=0.1). Стационарные значения (явная схема) - $u_{1,j}$ =144,05 и $u_{n+1,j}$ =99,46. Стационарные значения (аналитический расчет) - $u_{1,j}$ =110,00 и $u_{n+1,j}$ =80,00.

2.3. Порядок выполнения работы

Задание №1. Разработать компьютерную модель для решения уравнения параболического типа с использованием явной схемы в соответствии с п.2.2.1. – п.2.2.2
Провести верификацию компьютерной модели в соответствии с п. 3.2.3.

Задание №2. Провести проверку устойчивости разработанной модели в соответствии с п.2.2.4.

Задание №3 . Исследовать процесс изменения искомой величины с помощью компьютерной модели, используя ГУ первого рода в зависимости от временного шага сетки в соответствии с п. 2.2.5.

Задание №4 . Провести исследование изменения выходной характеристики рассматриваемого процесса при изменении ГУ третьего рода в соответствии с п. 2.2.6.
Сопоставить полученные расчетные значения с аналитическими значениями. Сделать выводы.